Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2007**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

P1 4pts	P2 7pts	P3 5pts	P4 6pts	P5 4pts	P6 3pts	NF 26pts

Estudiante:

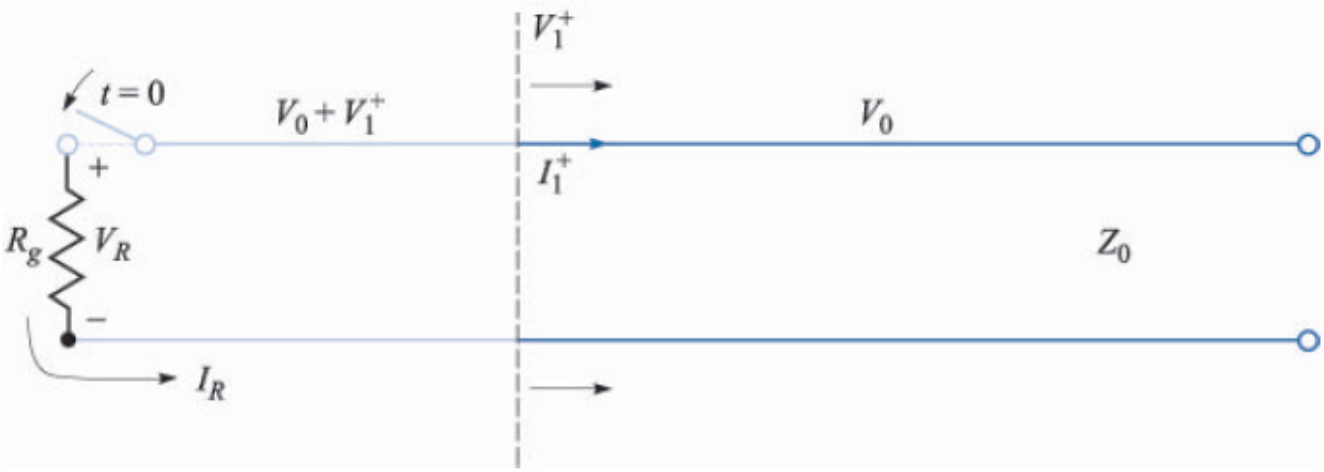
INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

1- En la línea cargada de la figura adjunta, la impedancia característica es $Z_0 = 100\,\Omega$ y $R_g = 300\,\Omega$. La línea está cargada a un voltaje inicial, $V_0 = 160\,V$, y el apagador se cierra en $t = 0$.

a) Determine y grafique el voltaje total en la resistencia en el tiempo $0 < t < 4l/v_p$. **2pts**

b) Determine y grafique la corriente total en la resistencia en el tiempo $0 < t < 4l/v_p$. **2pts**



2- Las impedancias en circuito abierto y cortocircuito medidas en las terminales de entrada de una línea de transmisión sin pérdidas de longitud 1.5m, que es inferior a un cuarto de longitud de onda, son $-j54.6\,\Omega$ y $j103\,\Omega$, respectivamente. Se tiene que $v_p = 0.7c$.

Conteste a lo siguiente:

a) Calcule la impedancia característica de la línea de transmisión **1pts**
b) Calcule la frecuencia a la cual se realizaron las pruebas. **2pts**
c) Calcule la constante de propagación compleja de la línea. **2pts**
d) Sin cambiar la frecuencia de operación, calcule la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito que tenga dos veces la longitud especificada. **1pts**
e) ¿Qué longitud en metros debe tener la línea en cortocircuito para que aparezca como un circuito abierto en las terminales de entrada? **1pts**

3- Una línea de transmisión con $Z_0 = 50\,\Omega$ opera a una frecuencia de $1.875\,GHz$. El valor de la impedancia de la carga se desconoce, pero se sabe que el VSWR vale 2 y que la distancia entre máximos adyacentes de voltaje de la onda estacionaria es de $8\,cm$. También se sabe que el primer mínimo de voltaje está a $1.5\,cm$ a la izquierda de la carga. El dieléctrico de la línea es aire.

a) ¿Cuánto vale Z_L? **2pts**
b) Calcule la velocidad de propagación de la línea. **1pts**
c) Si existe desacople entre la carga Z_L y la línea de transmisión, proponga un método mediante el cual se puedan evitar reflexiones al generador y muestre los cálculos correspondientes al acople. **2pts**

4- La intensidad de radiación de una antena es:

$$U(\theta,\phi) = \begin{cases} 50\,sen^2(\theta)\cos(\phi); & 0 \le \theta \le \pi,\ -\pi/2 \le \phi \le \pi/2 \\ 0; & en\ los\ demás\ puntos \end{cases}$$

Determine:

a) La directividad. **2pts**
b) La resistencia de radiación de la antena si la magnitud de la corriente de entrada es $2\,A$ y las pérdidas son despreciables. **1pts**
c) La ganancia de potencia si la antena tiene una eficiencia de radiación $\xi = 95\,\%$. **1pts**
d) La forma en que se distribuye la intensidad de radiación en el plano E y H. **2pts**

Nota: $\int sen^3(ax)dx = -\dfrac{\cos(ax)}{a} + \dfrac{\cos^3(ax)}{3a}$

5- Una carga $Z_L = 25 + j75\,\Omega$ se ubica en $z = 0$ en una línea de dos hilos sin pérdidas para la que $Z_0 = 50\,\Omega$ y $v_p = c$.

a) Si $f = 300\,MHz$, encuentre la distancia más corta $d\,(z = -d)$ en metros, a la cual la admitancia de entrada tenga una parte real igual a $1/Z_0$ y una parte imaginaria negativa. **2pts**
b) ¿Qué valor de capacitancia C deberá conectarse a la línea en el punto $(z = -d)$ para que la relación de onda estacionaria se igual a uno en la porción restante. **2pts**

6- Responda a lo siguiente:

a) ¿Cuáles son las consecuencias importantes de las relaciones de reciprocidad que tienen que ver con antenas que operan en los modos de transmisión y recepción? **1pts**
b) ¿Qué es el área efectiva de una antena? No describa la fórmula únicamente, si no explique cual es significado cualitativo. **2pts**

ACC/acc